중2-2 누적테스트 상 12회 · 손풀이

중2-2 수학 · 20문항 · 정답은 빠른정답과 대조 완료

1 닮은 도형과 그 성질 · 닮음비는 대응변의 비, 대응각은 같다 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ④**

〈보기〉에서 닮은 도형에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

〈 보 기 〉

ㄱ. 닮은 두 평면도형에서 대응하는 변의 길이는 각각 같다.

ㄴ. 닮은 두 평면도형에서 대응하는 각의 크기는 각각 같다.

ㄷ. 두 닮은 도형의 닮음비와 대응하는 각의 크기의 비는 같다.

ㄹ. 중심각의 크기가 같은 두 부채꼴은 닮은 도형이다.

ㅁ. 한 내각의 크기가 같은 두 이등변삼각형은 닮은 도형이다.

ㅂ. 두 닮은 도형의 닮음비가 1 : 1이면 두 도형은 합동이다.

ㅅ. 두 원의 닮음비는 둘레의 길이의 비로 알 수 없다.

ㅇ. 두 원의 닮음비는 반지름의 길이의 비와 같다.

① ㄱ, ㅅ ② ㄴ, ㅂ, ㅇ ③ ㄱ, ㄷ, ㅁ, ㅅ ④ ㄴ, ㄹ, ㅂ, ㅇ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ, ㅂ, ㅇ

1. ㄱ. 대응변의 길이의 비가 일정할 뿐 같지 않다. (X)

2. ㄷ. 대응각의 크기는 같으므로 비는 항상 $1:1$이다. (X)

3. ㅁ. 같은 각이 꼭지각인지 밑각인지에 따라 다르다. (X)

4. ㅅ. 둘레의 길이의 비가 곧 닮음비이다. (X)

5. ∴ 옳은 것은 ㄴ, ㄹ, ㅂ, ㅇ

답 ④

2 삼각형의 닮음 조건, 직각삼각형의 닮음 · $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$, $\overline{AC} \parallel \overline{DE}$ · 5.00점(추정) · 난이도 상

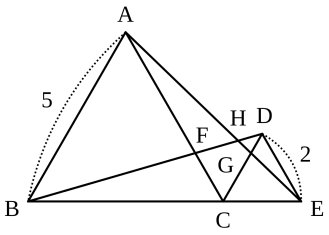
정답 (1) 예: $\triangle FAB$, $\triangle FHC$, $\triangle GHD$ (2) $\frac{10}{7}$ (3) 39 : 10

길이가 7인 $\overline{BE}$에서 한 변의 길이가 각각 5와 2인 정삼각형 $\triangle ABC$와 $\triangle CDE$를 그리고, $\overline{AC}$와 $\overline{BD}$의 교점을 F, $\overline{AE}$와 $\overline{CD}$의 교점을 G, $\overline{AE}$와 $\overline{BD}$의 교점을 H라 할 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) $\triangle FCD$와 닮음인 삼각형 3개를 쓰시오. (단, 합동인 $\triangle GCE$는 제외)

(2) $\overline{FG}$의 길이를 구하시오.

(3) $\overline{BF} : \overline{FH}$를 구하시오.

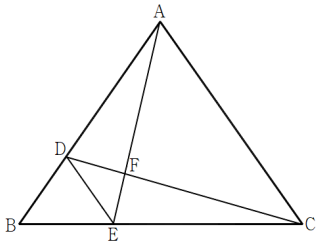


1. (1) $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$이므로 $\triangle FAB \sim \triangle FCD$ (그 밖에 $\triangle FHC$, $\triangle GHD$, $\triangle ABE$ 등)
2. (2) $\overline{CF} : \overline{FA} = 2 : 5$에서 $\overline{CF} = \frac{10}{7}$, 같은 방법으로 $\overline{CG} = \frac{10}{7}$
3. $\angle FCG = 60°$이므로 $\triangle FCG$는 정삼각형, $\overline{FG} = \frac{10}{7}$
4. (3) $\overline{BF} : \overline{FD} = 5 : 2$, $\overline{BH} : \overline{HD} = \triangle ABE : \triangle ADE = \frac{35\sqrt{3}}{4} : \sqrt{3} = 35 : 4$
5. $\overline{BD} = 1$로 두면 $\overline{BF} = \frac{5}{7}$, $\overline{FH} = \frac{35}{39} - \frac{5}{7} = \frac{50}{273}$
6. $\therefore \overline{BF} : \overline{FH} = 195 : 50 = 39 : 10$

답 (1) 예: $\triangle FAB$, $\triangle FHC$, $\triangle GHD$ (2) $\frac{10}{7}$ (3) 39 : 10

3 삼각형에서 평행선 사이의 선분의 길이의 비 · 높이가 같은 삼각형의 넓이의 비는 밑변의 비 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 21**

다음 그림과 같은 $\triangle ABC$에서 $\overline{DE} \parallel \overline{AC}$이고 $\overline{BE} : \overline{EC} = 1 : 2$, $\overline{AF} : \overline{FE} = 5 : 2$이다. $\triangle AFC$의 넓이가 10일 때, $\triangle ABC$의 넓이를 구하시오.



1. $\overline{AF} : \overline{FE} = 5 : 2$이므로 $\triangle AFC : \triangle FEC = 5 : 2$
2. $\triangle FEC = 4$, $\triangle AEC = 14$
3. $\overline{BE} : \overline{EC} = 1 : 2$이므로 $\triangle ABC = \frac{3}{2}\triangle AEC$
4. $\therefore \triangle ABC = 21$

답 21

4 삼각형의 각의 이등분선 · 꼭짓점과 대변의 중점을 지나는 직선 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 $3x + y + 3 = 0$**

두 직선 $x - y + 5 = 0$, $3x + 5y - 9 = 0$과 x축과의 교점을 각각 B, C라 하고 두 직선의 교점을 A라 할 때, 점 A를 지나고 $\triangle ABC$의 넓이를 이등분하는 직선의 방정식을 일차방정식 $ax + by + c = 0$ (a, b, c는 상수, $a \neq 0$, $b \neq 0$) 꼴로 나타내시오.

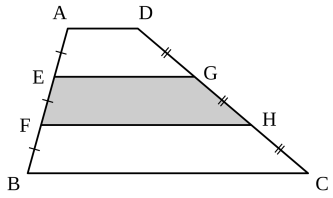
1. $B(-5, 0)$, $C(3, 0)$
2. 연립하면 $y = 3$, $x = -2$이므로 $A(-2, 3)$
3. $\overline{BC}$의 중점 $M(-1, 0)$을 지나야 한다.
4. 기울기 $\frac{0 - 3}{-1 - (-2)} = -3$, $y = -3x - 3$
5. $\therefore 3x + y + 3 = 0$

답 $3x + y + 3 = 0$

5 평행선·사다리꼴에서 선분의 길이의 비 · $\overline{EG}=\overline{AD}+\frac{1}{3}(\overline{BC}-\overline{AD})$ · 5.00점(추정) · 난이도 중상

정답 ②

그림과 같이 $\overline{AD}\parallel\overline{BC}$인 사다리꼴 $ABCD$에서 $\overline{AB}$의 삼등분점을 각각 E, F라 하고, $\overline{DC}$의 삼등분점을 각각 G, H라 하자. $\overline{EG}=2\overline{AD}$이고 $\square ABCD$의 넓이가 144일 때, $\square EFHG$의 넓이는?



① 46 ② 48 ③ 50 ④ 52 ⑤ 54

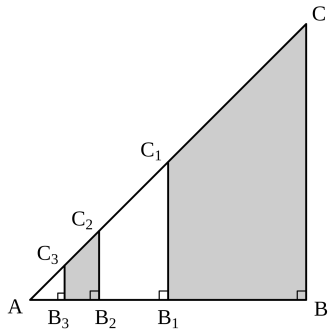
1. $\overline{AD}=a$라 하면 $2a=a+\frac{1}{3}(\overline{BC}-a)$, $\overline{BC}=4a$
2. $\overline{FH}=a+\frac{2}{3}\times 3a=3a$
3. 높이 h: $\frac{(a+4a)h}{2}=144$, $ah=\frac{288}{5}$
4. $\square EFHG=\frac{(2a+3a)}{2}\times\frac{h}{3}=\frac{5}{6}ah=48$

답 ②

6 두 변의 중점을 연결한 선분의 성질 · 중점을 이을 때마다 넓이는 $\frac{1}{4}$배 · 5.00점(추정) · 난이도 중상

정답 ③

그림과 같이 $\overline{AB}=\overline{BC}$인 직각이등변삼각형 ABC에서 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$의 중점을 각각 B_1, C_1이라 하고, 삼각형 AB_1C_1에서 $\overline{AB_1}$, $\overline{AC_1}$의 중점을 각각 B_2, C_2라 한다. 그리고 삼각형 AB_2C_2에서 $\overline{AB_2}$, $\overline{AC_2}$의 중점을 각각 B_3, C_3라 할 때, 사각형 $C_3B_3B_2C_2$와 사각형 C_1B_1BC의 넓이의 비를 가장 간단한 자연수의 비로 나타낸 것은?



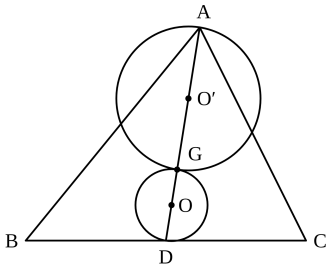
① 1 : 4 ② 1 : 8 ③ 1 : 16 ④ 1 : 32 ⑤ 1 : 64

1. $\triangle ABC=64$로 두면 $\triangle AB_1C_1=16$
2. $\triangle AB_2C_2=4$, $\triangle AB_3C_3=1$
3. $\square C_3B_3B_2C_2=4-1=3$, $\square C_1B_1BC=64-16=48$
4. $\therefore\ 3:48=1:16$

답 ③

7 삼각형의 무게중심과 넓이 · $\overline{AG} : \overline{GD} = 2 : 1$ · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 $64\pi\text{cm}^2$**

그림에서 $\overline{AD}$는 $\triangle ABC$의 중선이고, 점 G는 $\triangle ABC$의 무게중심이다. $\overline{GD}$를 지름으로 하는 원 O의 넓이가 $16\pi\text{cm}^2$일 때, $\overline{AG}$를 지름으로 하는 원 O'의 넓이를 구하는 풀이 과정과 답을 적으시오.

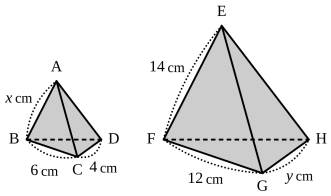


1. $\overline{AG} : \overline{GD} = 2 : 1$이므로 두 원의 닮음비 $1 : 2$
2. 넓이의 비 $1 : 4$
3. $\therefore$ 원 O'의 넓이 $= 16\pi \times 4 = 64\pi\text{cm}^2$

답 $64\pi\text{cm}^2$

8 닮음의 넓이·부피의 비와 활용 · 대응하는 모서리의 비 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 (닮음비) $= 1 : 2$, $x = 7$, $y = 8$**

사면체 $ABCD$와 사면체 $EFGH$는 서로 닮은 도형이다. $\triangle BCD$와 $\triangle FGH$가 서로 대응하는 면일 때, 사면체 $ABCD$와 사면체 $EFGH$의 닮음비를 구하고, x, y 값을 구하는 과정을 서술하시오. (단, 닮음비는 가장 간단한 자연수의 비로 나타낼 것.)

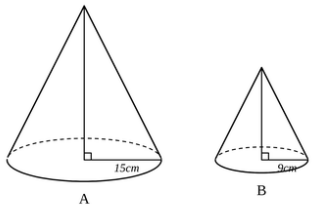


1. $\overline{BC} : \overline{FG} = 6 : 12 = 1 : 2$이므로 닮음비 $1 : 2$
2. $x : 14 = 1 : 2$에서 $x = 7$
3. $4 : y = 1 : 2$에서 $y = 8$

답 (닮음비) $= 1 : 2$, $x = 7$, $y = 8$

9 닮음의 넓이·부피의 비와 활용 · 겉넓이의 비는 닮음비의 제곱 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답** $550\pi\text{cm}^2$

그림에서 두 원뿔 A, B는 닮은 도형이고, 밑면인 원의 반지름의 길이는 각각 15cm, 9cm이다. 원뿔 B의 겉넓이가 $198\pi\text{cm}^2$일 때, 원뿔 A의 겉넓이를 구하시오.

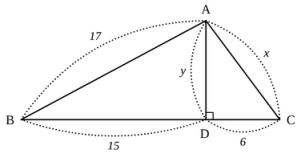


1. 닮음비 $15 : 9 = 5 : 3$, 겉넓이의 비 $25 : 9$
2. $A : 198\pi = 25 : 9$
3. $\therefore A = 550\pi\text{cm}^2$

답 $550\pi\text{cm}^2$

10 피타고라스 정리와 그 확인 · 두 직각삼각형 ABD, ADC · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답** 164

그림과 같이 $\triangle ABC$의 꼭짓점 A에서 $\overline{BC}$에 내린 수선의 발을 D라 하고 $\overline{AC} = x$, $\overline{AD} = y$라 할 때, $x^2 + y^2$의 값을 구하시오.



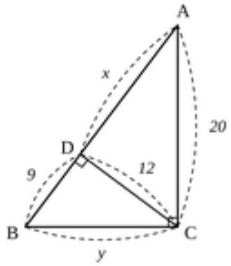
1. $\triangle ABD$에서 $y^2 = 17^2 - 15^2 = 64$
2. $\triangle ADC$에서 $x^2 = y^2 + 6^2 = 100$
3. $\therefore x^2 + y^2 = 164$

답 164

11 피타고라스 정리와 그 확인 · $\overline{CD}^2 = \overline{AD} \times \overline{BD}$ · 5.00점(추정) · 난이도 중상

정답 1

그림과 같이 $\angle C = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AB} \perp \overline{CD}$이고 $\overline{AC} = 20$, $\overline{BD} = 9$, $\overline{CD} = 12$일 때, $x - y$의 값을 구하고, 그 과정을 서술하시오.



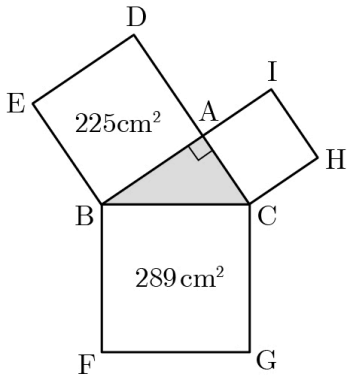
1. $\triangle BCD$에서 $y^2 = 9^2 + 12^2 = 225,\ y = 15$
2. $\overline{CD}^2 = \overline{AD} \times \overline{BD}$에서 $144 = 9x,\ x = 16$
3. (확인: $\overline{AC}^2 = 16^2 + 12^2 = 400$)
4. $\therefore\ x - y = 1$

답 1

12 피타고라스 정리와 그 확인 · 두 작은 정사각형 넓이의 합 = 큰 정사각형 넓이 · 5.00점(추정) · 난이도 중상

정답 ①

그림은 $\angle A = 90°$인 직각삼각형 ABC의 각 변을 한 변으로 하는 정사각형을 그린 것이다. $\square ABED = 225\text{cm}^2$, $\square BFGC = 289\text{cm}^2$일 때, $\overline{AC}$의 길이는?



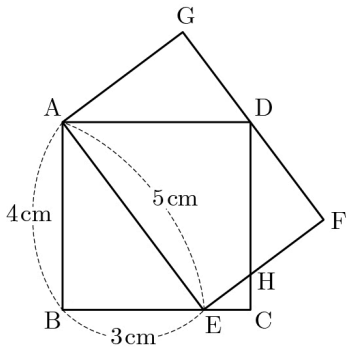
① 8cm ② 9cm ③ 10cm ④ 11cm ⑤ 12cm

1. $\overline{AC}^2 = 289 - 225 = 64$
2. $\therefore\ \overline{AC} = 8\text{cm}$

답 ①

13 피타고라스 정리와 그 확인 · $\triangle ABE \sim \triangle ECH$, $\overline{EF}$는 D와 $\overline{AE}$ 사이 거리 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ⑤**

그림과 같이 정사각형 $ABCD$와 직사각형 $AEFG$가 있다. $\overline{AB}=4\text{cm}$, $\overline{BE}=3\text{cm}$, $\overline{AE}=5\text{cm}$일 때, $\overline{HF}$의 길이는?



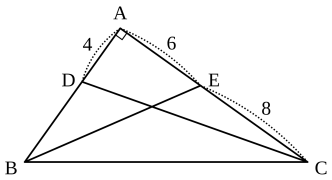
① $\frac{5}{4}\text{cm}$ ② $\frac{13}{4}\text{cm}$ ③ $\frac{12}{5}\text{cm}$ ④ $\frac{13}{5}\text{cm}$ ⑤ $\frac{39}{20}\text{cm}$

1. $\overline{EC}=1$, $\triangle ABE \sim \triangle ECH$에서 $\overline{CH}=\frac{3}{4}$, $\overline{EH}=\frac{5}{4}$
2. $\triangle AED=\frac{1}{2}\times 4\times 4=8=\frac{1}{2}\times 5\times \overline{EF}$
3. $\overline{EF}=\frac{16}{5}$
4. $\therefore \overline{HF}=\frac{16}{5}-\frac{5}{4}=\frac{39}{20}\text{cm}$

답 ⑤

14 피타고라스 정리와 그 확인 · $\overline{BC}^2-\overline{BE}^2=\overline{AC}^2-\overline{AE}^2$ · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ①**

그림과 같이 $\angle A=90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AD}=4$, $\overline{AE}=6$, $\overline{EC}=8$일 때, $\overline{BC}^2-\overline{BE}^2$의 값은?



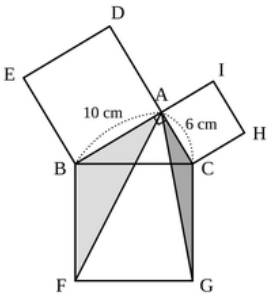
① 160 ② 170 ③ 180 ④ 190 ⑤ 200

1. $\overline{BC}^2=\overline{AB}^2+\overline{AC}^2$, $\overline{BE}^2=\overline{AB}^2+\overline{AE}^2$
2. $\overline{BC}^2-\overline{BE}^2=14^2-6^2$
3. $\therefore 160$

답 ①

15 피타고라스 정리와 그 확인 · $\triangle ABF = \frac{1}{2}\square ADEB$ · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ④**

$\angle A = 90°$인 직각삼각형 ABC의 세 변을 각각 한 변으로 하는 정사각형을 그린 것이다. $\overline{AB} = 10\text{cm}$, $\overline{AC} = 6\text{cm}$일 때, $\triangle ABF$와 $\triangle ACG$의 넓이의 합은?



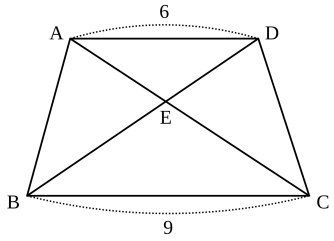
① 32cm^2 ② 36cm^2 ③ 60cm^2 ④ 68cm^2 ⑤ 83cm^2

1. $\triangle ABF \equiv \triangle EBC$이고 $\triangle EBC = \triangle EBA$
2. $\triangle ABF = \frac{1}{2} \times 10^2 = 50$
3. 같은 방법으로 $\triangle ACG = \frac{1}{2} \times 6^2 = 18$
4. $\therefore 50 + 18 = 68\text{cm}^2$

답 ④

16 피타고라스 정리와 그 확인 · $\overline{AE} : \overline{EC} = \overline{AD} : \overline{BC} = 2 : 3$ · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 $\frac{100}{3}$**

다음 그림과 같은 사다리꼴 $ABCD$에서 $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$이고 $\overline{AD} = 6$, $\overline{BC} = 9$이다. $\triangle EBC$의 넓이가 12일 때, 사다리꼴 $ABCD$의 넓이를 구하시오.



1. $\triangle AED \sim \triangle CEB$, 닮음비 $2 : 3$
2. $\triangle ABE = \triangle DEC = \frac{2}{3} \times 12 = 8$
3. $\triangle AED = \frac{4}{9} \times 12 = \frac{16}{3}$
4. $\therefore 12 + 8 + 8 + \frac{16}{3} = \frac{100}{3}$

답 $\frac{100}{3}$

17 피타고라스 정리와 그 확인 · $a+4b=\overline{BC}^2$ · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 ③**

$\angle BAC=90°$인 직각삼각형 ABC에서 직각을 낀 두 변을 각각 한 변으로 하는 두 정사각형을 나눈 조각들을 배열하여 직각삼각형 ABC의 빗변을 한 변으로 하는 정사각형을 빈틈없이 채운 것이다. a는 $\overline{AB}$를 한 변으로 하는 정사각형의 넓이를 나타내고 b는 $\overline{AC}$를 한 변으로 하는 정사각형 넓이의 $\frac{1}{4}$을 나타낼 때, 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

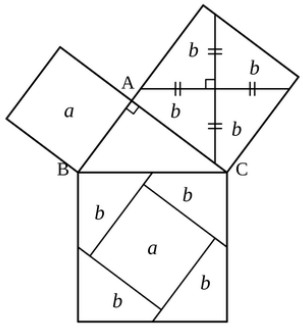
〈 보 기 〉

ㄱ. $\overline{AB}^2+\overline{BC}^2=\overline{AC}^2$이다.

ㄴ. $a=9$, $b=4$이면 $\overline{BC}=5$이다.

ㄷ. $\overline{AB}=5$, $\overline{BC}=13$이면 $b=36$이다.

ㄹ. $a+4b=100$, $\overline{AC}=8$이면 직각삼각형 ABC의 넓이는 48이다.



① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

1. ㄱ. 빗변이 $\overline{BC}$이므로 $\overline{AB}^2+\overline{AC}^2=\overline{BC}^2$ (X)
2. ㄴ. $\overline{BC}^2=9+16=25$, $\overline{BC}=5$ (○)
3. ㄷ. $\overline{AC}^2=169-25=144$, $b=36$ (○)
4. ㄹ. $\overline{BC}=10$, $\overline{AB}=6$이므로 넓이 24 (X)
5. ∴ ㄴ, ㄷ

답 ③

18 피타고라스 정리와 그 확인 · 원점을 지나는 직선이 빗변과 만나는 점의 높이 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 -2**

직선 $2x-y+10=0$과 x축, y축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 직선 $y=mx$가 이등분할 때, 수 m의 값을 구하시오.

1. 둘러싸인 삼각형: $(0,0)$, $(-5,0)$, $(0,10)$, 넓이 25
2. $y=mx$가 직선과 만나는 점을 P라 하면 $\frac{1}{2}\times 5\times y_P=\frac{25}{2}$
3. $y_P=5$, $x_P=-\frac{5}{2}$
4. $\therefore\ m=\frac{5}{-5/2}=-2$

답 -2

19 피타고라스 정리와 그 확인 · 꼭짓점 A를 지나며 이등분 → 대각선 · 5.00점(추정) · 난이도 상 **정답 $y=-x-15$**

일차함수 $y=4x$ 위의 점 A에서 x축 위로 내린 수선의 발을 B라 할 때, $\overline{AB}$를 한 변으로 하는 정사각형을 이등분하면서 A점을 지나며 x절편이 -15인 직선의 방정식을 구하는 과정을 서술하고 그 답을 구하시오. (단, 점 A는 제3사분면에 있음)

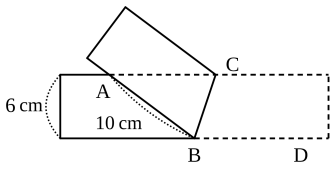
1. $A(t,4t)$ $(t<0)$, $B(t,0)$, 한 변의 길이 $-4t$
2. A를 지나 넓이를 이등분하는 직선은 대각선이다.
3. 정사각형이 왼쪽에 있으면 맞은편 꼭짓점 $(5t,0)$이 x절편: $5t=-15$, $t=-3$
4. $A(-3,-12)$, $(-15,0)$을 지나므로 기울기 -1
5. $\therefore\ y=-x-15$

답 $y=-x-15$

20 피타고라스 정리와 그 확인 · 접은 각과 엇각으로 이등변삼각형 · 5.00점(추정) · 난이도 상

정답 $\overline{AC}=10\text{cm}$, $\triangle ABC=30\text{cm}^2$

폭이 6cm인 직사각형 모양의 종이를 그림과 같이 접었다. $\overline{AB}=10\text{cm}$일 때, $\overline{AC}$의 길이와 $\triangle ABC$의 넓이를 구하고 그 과정을 서술하시오.



1. 접은 각이므로 $\angle ABC=\angle CBD$
2. 엇각이므로 $\angle ACB=\angle CBD$
3. $\angle ABC=\angle ACB$, $\overline{AC}=\overline{AB}=10\text{cm}$
4. $\triangle ABC=\frac{1}{2}\times 10\times 6=30\text{cm}^2$

답 $\overline{AC}=10\text{cm}$, $\triangle ABC=30\text{cm}^2$